

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR



İÇİNDEKİLER

- Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik
- Veri İşlemenin Evreleri
- Bilgisayar Kuşakları
- Bilgisayarların Sınıflandırılması



HEDEFLER

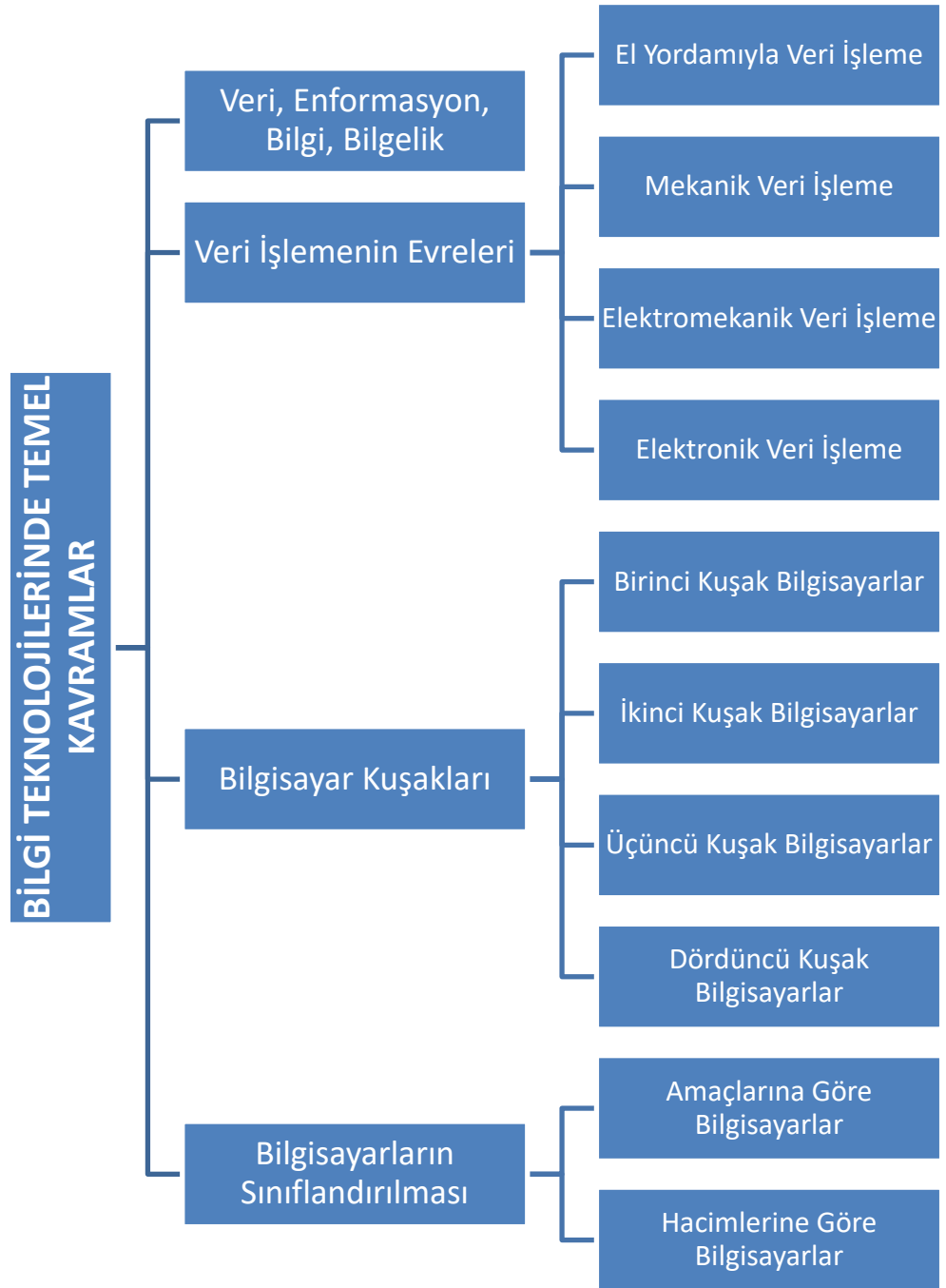
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Bilgi teknolojilerindeki temel kavramları tanımlayabilecek,
- Veri işleme evrelerinin tarihi gelişim sürecini ifade edebilecek,
- Bilgisayar kuşaklarını ve özelliklerini açıklayabilecek,
- Bilgisayarları sınıflandırabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Öğr. Gör. Dr. Orhan ÇELİKER

ÜNİTE 1



GİRİŞ

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilgi teknolojileri kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram bireylerin günlük yaşantılarına birçok kolaylık sağlamanın yanı sıra günlük işlerini de daha kısa sürede yapmalarına olanak tanımaktadır. Günlük yaşamda alışveriş, bankacılık, eğlence, seyahat, konaklama gibi hemen her sektörde ve bu sektörlerdeki her işlemde bilgi teknolojileri kullanılmaktadır.

Sanayinin gelişmesi sanayi toplumunu; bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve hızla yaygınlaşması da bilgi toplumunu ortaya çıkarmıştır. Bu içinde bulunduğumuz bilgi toplumunda bilgisayarların ve iletişim teknolojilerinin yeri oldukça önemlidir. Bu teknolojiler sayesinde internet üzerinden sürekli yeni platformlar sunulmuş ve buralardan bilgiye erişim ve bilgi paylaşımı oldukça kolaylaşmıştır. Böylece hem bireysel hem de kurumsal bağlamda çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan bilgi teknolojileri bireylerin iş yapma biçimlerinde de değişikliğe yol açmıştır. Örneğin mobil bankacılık uygulamaları sayesinde bireyler fiziki olarak banka şubelerine gitmeden bankacılık işlemlerini söz konusu uygulamalar üzerinden gerçekleştirmektedirler. Benzer şekilde seyahat uygulamaları sayesinde herhangi bir seyahat acentesine gitmeden seyahat planlaması veya biletleme yapılabilmektedir. Örneklerden de anlaşılacağı üzere bireyler bilgi teknolojilerini kullanarak bulunduğu yerden işlemlerini halletme ve zamandan tasarruf etme gibi önemli avantajlar elde etmektedirler.

Bilgi toplumunda yaşayan bireyler bilgi teknolojilerini belirli bir düzeyde kullanmak ve bazı temel kavramları bilmek durumundadır. Bu bağlamda kitapta bilgisayarın yapısı, işletim sistemleri, kelime işlemciler, hesap tabloları ve çevrimiçi öğrenme ortamları gibi üniteler yer almaktadır. Bu üniteye ise veri, enformasyon, bilgi gibi temel kavramlara değinilecek ardından bilgisayar türleri ve bilgisayarların temel işlevleri konuları anlatılacaktır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik



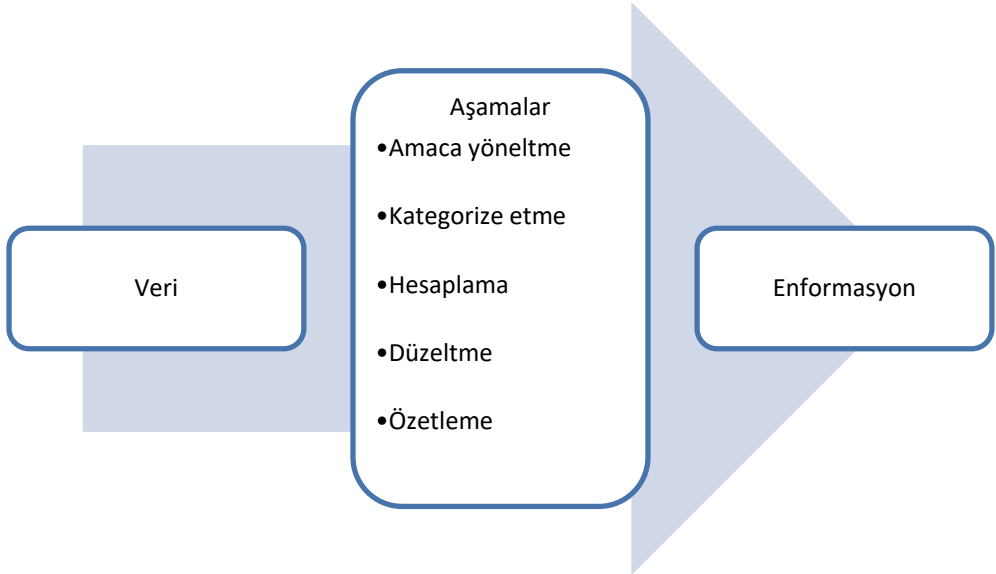
Veri kavramı metinler, sözcükler, rakamlar, sayılar, olaylar, resimler vb. şekilde gösterilen ham gerçeklikler olarak tanımlanabilir ve kendi başına hiçbir anlam ifade etmez.

Veri kavramı metinler, sözcükler, rakamlar, sayılar, olaylar, resimler vb. şekilde gösterilen ham gerçeklikler olarak tanımlanabilir ve tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Veriler elde edilirken araştırma, deney, gözlem, sayım veya ölçme gibi yöntemler kullanılır. Sayısal bir değerle temsil edilen veriler “nicel veriler”, sayısal bir değerle temsil edilemeyen veriler ise “nitel veriler” şeklinde adlandırılır. Sayısal veriler, ses verileri, görüntüsel veriler, video veriler gibi çeşitli veri tipleri mevcuttur. Örneğin bir okuldaki sınıf listesinde yer alan öğrenci isimleri, numaraları, fotoğrafları, doğum tarihleri veri olarak kabul edilebilir.

Verilerin belli bir işleme tabi tutularak anlamlı bir hale getirilmesi sonucunda enformasyon oluşur. Bu süreçte veriler üzerinde hesaplama, sınıflandırma, sıralama ve özetleme gibi işlemler gerçekleştirilerek enformasyon elde edilir. Veri, tek başına değerli olup olmadığı veya herhangi bir şekilde önemli bir kaynak olup

olmadığı hakkında bilgi vermez ancak enformasyona girdi olarak kullanılır. Enformasyon oluştuktan sonra verinin değerli olup olmadığına karar verilebilir. Veriler, sembollerle karakterlerle temsil edilirken enformasyon nesneleri, olayları ve bunların özelliklerini ifade eden anlam kazanmış gerçekliklerdir. Thomas H. Davenport ve Laurence Prusak (1998), verilerin enformasyona dönüştürülmesi sırasında Şekil 1.1.'de gösterilen belli aşamaların dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu aşamalar;

- *Amaca yönlendirme (Contextualized)*: Veriler belli bir amaca yönelik olarak toplanır.
- *Kategorize etme (Categorized)*: Veriler analize uygun hale getirilerek düzenlenir.
- *Hesaplama (Calculated)*: Veriler çeşitli metotlarla analiz edilir.
- *Düzeltilme (Corrected)*: Verilerdeki hatalar düzeltilir.
- *Özetleme (Condensed)*: Veriler belli yöntemlerle özetlenir.



Şekil 1.1. Enformasyon Aşamaları

Enformasyon, olayları yorumlamaya olanak tanır ve bilginin kaynağını oluşturur. *Bilgi ise enformasyonun anlamlandırılmış ve biçimlendirilmiş halidir.* Bilgi kavramı genel olarak olayları ve olguları anlama, tanıma ve açıklamaya yönelik, araştırma, gözlem deneyim veya eğitim yoluyla elde edilen ve tüm bunların akıl süzgecinden geçirilerek değerlendirilmesi sonucunda oluşan fikirler veya olgulardır şeklinde tanımlanabilir. Bilginin kaynağını veri ve enformasyon oluşturur ve bilgi, yaşanan durumları ve olayları yorumlayabilmek ve yönetebilmek için uygulanan bir bakış açısidir.

Bilgelik ise olası problemleri öngörebilme, değerlendirebilme, doğru yanlış ayırımı yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bilgelik belli bir uzmanlık alanındaki tecrübeyle oluşur ve olağan dışı sonuçlar hakkında karar verebilme özelliğini gerektirir.



Enformasyon, olayları yorumlamaya olanak tanır ve bilginin kaynağını oluşturur.

Bilgelik ise olası problemleri görebilme, değerlendirebilme, doğru yanlış ayırımı yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir.



Bilgi; veri ve enformasyonu kaynak olarak kullanır ve tecrübe, deney veya yorumlama sonucu ortaya çıkar. Bilgelik ise olaylarda iyi veya kötü olanı ayırt edebilmeyi sağlayan bilgilerin tamamıdır.

Tüm bu anlatılanlar çerçevesinde veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik kavramlarını daha iyi anlayabilmek ve birbirinden ayırt edebilmek için şu şekilde bir özetleme yapılabilir. *Veri ölçülebilir, gözlemlenebilir veya hesaplanabilir* bir değerdir. Enformasyon verilerin *belli bir işlemde geçirilmiş veya filtrelenmiş* halidir. *Bilgi; veri ve enformasyonu kaynak olarak kullanır ve tecrübe, gözlem, deney veya yorumlama sonucu ortaya çıkar.* Bilgelik ise olaylarda *iyi veya kötü olanı ayırt edebilmeyi* sağlayan bilgilerin tamamıdır. Şekil 1.2.'de Davenport ve Prusak (1998)'in bu dört kavram için sunduğu bilgi hiyerarşisi gösterilmiştir. Şekildeki süreçten de görüldüğü üzere veri enformasyonun enformasyon da veri ile birlikte bilginin kaynağıdır. Bilgelik ise bir çatı olarak tüm bu birikimin nasıl kullanılacağını gösteren anlayıştır.



Şekil 1.2. Bilgi Hiyerarşisi



Bireysel Etkinlik

- Veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik kavramlarını bir örnekle açıklayınız.

Veriler belli işlemlere tabi tutularak anlamlı hale getirilirler. Bu sürece “veri işleme” denir. Günümüzde veriler bilgisayarların yardımıyla basit, doğru ve hızlı bir şekilde işlenmektedir. Veri işleme için de günümüze kadar çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve kullanılmıştır.

Veri İşlemenin Evreleri

Veriler üzerinde belli amaçlar doğrultusunda bir dizi işlem gerçekleştirilir ve bu süreç “veri işleme” olarak adlandırılır. Veri işleme günümüze kadar dört farklı evreden geçmiştir. Bunlar;

- El yordamıyla veri işleme,
- Mekanik veri işleme,
- Elektromekanik veri işleme,
- Elektronik veri işleme şeklindedir.

El yordamıyla veri işleme

Manuel veri işleme olarak da adlandırılan bu evrede veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemler el yordamıyla yapılır ve milattan önceki dönemlere kadar uzanır. *Veri işleme sürecindeki tüm faaliyetler basit fonksiyonludur.* Günümüzde kullanımı hala sınırlı ölçüde devam eden bir veri işleme evresidir.



Örnek

- Abaküs ve veresiye defterleri el yordamıyla veri işlemeye örnek olarak verilebilir. Abaküs kullanılarak basit hesaplama işlemleri yapılabilmekte veresiye defterleri kullanılarak da kayıtlar saklanabilmektedir.

Mekanik veri işleme

Mekanik veri işleme evresi verilerin işleme sürecinde mekanik cihazların kullanıldığı evredir. Bu evrede günümüzde kolaylıkla yapılabilen hesaplamaların gerçekleştirilebilmesi için mekanik araçlar geliştirilmiştir. Veri işleme konusunda ilk mekanik araç *1614 yılında John Napier* tarafından geliştirilmiş ve “*Napier Kemikleri*” olarak adlandırılmıştır. Bu araç logaritma prensiplerine göre çalışır. Ardından *1642 yılında Blaise Pascal* tarafından mekanik hesaplama cihazı geliştirilmiştir. Pascal’ın buluşunu daha ileriye taşıyan *Gottfried von Leibniz* ise toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini gerçekleştirebilen bir cihaz geliştirmiştir. Tüm bu gelişmelerin devamında *Charles Xavier Thomas* ise *1820* yılında dört işlem yapabilen bir mekanik hesap makinesi geliştirmiştir.



Delikli kartlarda veriler, kartlarda delik açılarak kodlanır ve bu şekilde kaydedilir. Bu metot diğer veri işleme evrelerinden daha hızlı ve daha güvenilirdir.

Elektromekanik veri işleme

Elektromekanik veri işleme evresinde verileri işleyebilmek için hem elektronik hem de mekanik araçlar bir arada kullanılmaktadır. Bu dönemde *Herman Hollerith* tarafından *1887* yılında bir makine aracılığıyla okunabilen delikli kart sistemi geliştirildi. Delikli kartlarda veriler, kartlarda delik açılarak kodlanır ve bu şekilde kaydedilir. Bu metot diğer veri işleme evrelerinden daha hızlı ve güvenilir kabul edilmektedir.

Delikli kartların çalıştırılabilmesi için bu kartları okuyabilen makinelere ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda *1937 yılında “Mark-1”* isimdeki ilk otomatik dijital bilgisayar *Howard Hathaway Aiken’in* öncülüğünde yapılmıştır. Bu bilgisayar, dört işlem gibi basit hesaplamaların dışında trigonometrik ve logaritmik fonksiyonları da çözebilme yeteneğine sahipti. Delikli kartlarla çalışan Mark-1’de elektromekanik röleler kullanılmış ve bilgisayar çağının başlamasında önemli bir temel yapı taşı olmuştur.

Elektronik veri işleme



Elektronik veri işleme evresinde veriler işlenirken herhangi bir mekanik araca ihtiyaç duyulmadan veriler elektronik ortamlarda işlenir ve günümüzde kullanılan veri işleme sürecidir.

Elektronik veri işleme evresinde veriler işlenirken herhangi bir mekanik araca ihtiyaç duyulmadan doğrudan elektronik ortamda işlenir ve *günümüzde kullanılan veri işleme sürecidir*. Bu evre ilk elektronik bilgisayarın ortaya çıkarılmasıyla başlamış ve günümüzde hala devam etmektedir. Elektronik veri işleme sürecinin hız ve güvenilirlik bakımından gelişimi bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesiyle eş zamanlı ilerlemiştir. İlk dönemlerde oldukça büyük boyutlarda ancak kısıtlı işlem hacmine sahip bilgisayarlar üretilebilirken günümüzde ilk bilgisayarlarla kıyaslanamayacak kadar küçük ve yüksek performanslı bilgisayarlar üretilmektedir. Buna bağlı olarak da günümüz bilgisayarlarının veri işleme sürecindeki hızı, performansı ve kapasitesi oldukça artmıştır.

İlk prototip elektronik bilgisayar 1937 yılında John Vincent Atanasoff tarafından tasarlanmıştır. Mevcut hesaplama yöntemleri Atanasoff’un ihtiyaçlarını karşılamadığından bir bilgisayar yapmaya karar vermiştir ve bu süreçte Clifford Berry ile birlikte ilk elektronik bilgisayarı yapmaya başlamışlardır. Bu bilgisayara “Atanasoff Berry Computer” kısaca ABC adı verilmiştir. Ancak bu bilgisayarda özel amaçlı işlemler yapılabilmekteydi. Bunun üzerine John W. Mauchly genel amaçlı bir bilgisayar yapmak için çalışmalara başlamış ve 1940’lı yılların başlarında ENIAC isimli bilgisayarı tasarlamıştır. Bu şekilde farklı firmalar tarafından çeşitli prototipler üretilmiş ve 1954 yılında IBM 650 isimli bilgisayar üretilmiştir.

BİLGİSAYAR KUŞAKLARI

Bilgisayar, icat edildiği yıllardan günümüze kadar hızlı bir teknolojik gelişim ve değişim göstermiştir. Bilgisayar teknolojisinin bu gelişim, kuşaklar halinde incelenebilmektedir. Kimi kaynaklarda dört kimi kaynaklarda ise beş bilgisayar kuşağından söz edilmiştir. Kuşakları ayırmak için de kaynaklar farklı tarihler belirtmektedirler. Bunun sebebi bazı kaynakların kuşak değişimine sebep olan teknolojinin bulunduğu tarihi, bazılarının ise söz konusu teknolojinin bilgisayarlarda kullanıldığı tarihi esas almasıdır. *Bu ünite de birçok kaynağın kabul ettiği şekliyle bilgisayarların dört kuşakta gelişiminden bahsedilecektir.*

Birinci Kuşak Bilgisayarlar (1946-1958)

Bu bilgisayarların yapımında vakumlu tüpler (lambalar) kullanılmıştır. Bu bilgisayarlar büyük boyutlu olup çok yer kaplamakta, oldukça çabuk ısınmakta ve fazla enerji tüketmekteydi. Bu bilgisayarların tasarımı ve üretimi çok zor

olduğundan ve çok fazla zaman aldığından dolayı her modelinden yalnızca bir adet üretilmekteydi.

Birinci kuşak bilgisayarlar çok fazla ısındıklarından dolayı güçlü soğutma sistemlerine ihtiyaç duyuyorlardı. Bu da bu bilgisayarların pahalı olmasına neden oluyordu. *Bu bilgisayarlarda verileri depolamak için manyetik teypler kullanılırdı.* Yapımında kullanılan büyük vakumlu tüpler ise işlemci görevi görürlerdi. Belli işlemlerine yerine getirmek için kullanılan programlar makine dilinde yazılırdı. Ancak bu programlar o bilgisayara özgü olup başka bilgisayarlarda çalışmazdı. Bu kuşakta üretilen bilgisayarlarda veriler ana bellekte tutulurdu ve birçok işletme bazı rutin işlemleri yerine getirmek için bu bilgisayarları kullanırdı.

İkinci Kuşak Bilgisayarlar (1959-1964)



İkinci kuşak bilgisayarların döneminde ısı problemi olmayan, daha küçük boyutlarda olan ve vakumlu tüplerin yaptığı işlemleri gerçekleştirebilen transistör icat edildi.

İkinci kuşak bilgisayar döneminin başlangıcı yarı iletken maddelerin bulunmasıyla başlamıştır. Bu sayede birinci kuşak bilgisayarlara nispeten ısı problemi olmayan, daha küçük boyutlarda olan ve *vakumlu tüplerin yaptığı işlemleri gerçekleştirebilen “transistör” icat edildi.* Transistör sayesinde daha güvenilir, daha küçük boyutta ve daha hızlı işlem yapabilen bilgisayarlar üretilbildi. Bu bilgisayarlarda kayıt işlemleri manyetik ortamlarda yapılmakta ve çekirdek bellek olarak adlandırılmaktaydı.

İkinci kuşak bilgisayarların döneminde artık yüksek seviyeli programlama dilleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde *Fortran, Algol ve Cobol* gibi programlama dilleri geliştirilerek insan bilgisayar etkileşimi ve bilgisayar kullanımı daha kolay hale gelmiştir.

1959-1964 yılları arasında üretilen bilgisayarlara ikinci kuşak bilgisayarlar denilmiş ve bu yıllarda çeşitli firmalar farklı modellerde bilgisayarlar üretmişlerdir. Birinci kuşak dönemine kıyasla ikinci kuşak dönemi bilgisayarlarına ait özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Hacimleri daha küçüktür.
- Daha hızlıdır.
- Daha az elektrik enerjisi tüketirler.
- Daha az ısı yayarlar. Bu sebeple soğutma maliyeti düşüktür.
- Vakum tüpleri yerine transistörler kullanılmıştır.
- Bellek kapasitesi daha yüksektir.
- Amaca yönelik programları çalıştırabilmektedir.

Üçüncü Kuşak Bilgisayarlar (1965-1971)

1965-1971 yılları arasında üretilen bilgisayarlar üçüncü kuşak bilgisayarlar olarak anılmaktadır. *İkinci kuşakta kullanılan transistörlerin yerini entegre devrelerin almasıyla üçüncü kuşak bilgisayar döneminin başladığı kabul edilir.* Yüzlerce transistörün bir araya getirilmesiyle oluşturulan entegre devrelerin kullanımlarının yanı sıra zaman paylaşımı, giriş/çıkış birimleri gibi kavramlar da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler daha hızlı, daha küçük, daha güvenilir ve daha düşük maliyetli bilgisayarların üretilmesine olanak tanımıştır.

Entegre devreler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 1970'li yıllarda mikroçip elektronik bellekler geliştirilmiş ve bu bellekler çekirdek belleklerin yerini almıştır. Bu gelişmelerden sonra herkesin kolayca öğrenebileceği ve program yazabileceği *BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code)* programlama dili geliştirildi.

Bu dönemde firmalar ürettikleri bilgisayarları satarken sadece donanım parası almaktaydı. Yazılım için herhangi bir ücret talep edilmemekteydi. Ancak *1969 yılında IBM firması* yazılım ve donanım için ayrı fiyatlandırma yaptı. Bunun üzerine kullanıcılar en iyi yazılımları elde etmek için piyasa araştırması yapmaya başladılar. Böylece çeşitli firmalar tarafından daha kolay kullanılabilir ve daha kaliteli çok sayıda yeni yazılım üretilmeye başlandı. Önceki kuşaklara kıyasla üçüncü kuşak bilgisayarlara ait temel özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Entegre devreler ve mikroçipler kullanılmıştır.
- Birden fazla program eş zamanlı çalıştırılabilmiştir.
- Kullanımı daha kolaydır.
- Daha hızlıdır.
- Boyutu küçülmüştür.
- Daha güvenilir hale gelmiştir.
- Bellek kapasitesi artırılmıştır.
- Maliyet düşmüştür.
- Çeşitli yazılımlar ortaya konulmuştur.

Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar (1971 ve sonrası)

Mikroçip elektronik belleklerin üretilmesinden sonra mikroişlemci tabanlı entegre devreler geliştirildi. Bu gelişmeyle birlikte dördüncü kuşak bilgisayarların dönemi başlamıştır. Bu dönemde özel amaçlı bilgisayarlar geliştiren *Victor Poor* isimli mühendis her üretiminde yeni bir tasarım yapmaktaydı. Bu durum oldukça fazla zaman kaybına yol açmaktaydı. *Victor Poor* bunun üzerine mikroişlemcilerde yer alan *aritmetik-mantık birimi ve kontrol birimini tek bir yongaya yerleştirerek* seri üretime başlayabileceğini düşünmüş ve özel işlerin yürütülebilmesi için yonganın farklı şekillerde programlanabileceğini öne sürmüştür. Buradan yola çıkarak yeni bir mikroişlemci modeli tasarlanarak *Intel ve Texas Instruments* şirketlerine sunulmuştur. *Intel ve TI* şirketleri ilk olarak düşük miktarda veri işleyebilen ve bazı işlemleri yerine getirebilen işlemciler ürettiler ardından gün geçtikçe daha güçlü ve kapasiteli işlemciler üretilmeye başlandı.

Bu gelişmelerle beraber bilgisayarlar okullarda ve evlerde kullanılmaya başlandı. İşletim sistemleri, ofis programları ve günümüzde özel amaçlara yönelik kullanılan sayısız yazılım geliştirildi. Dördüncü kuşağın kimi kaynaklarda 1971 yılında başlayıp 1990 yılında sonlandığı ardından başlayan dönemin ise beşinci kuşak olduğu söylenmektedir. Bu ayrımın yapılmasının sebebi ise yapay zekanın hayatımıza girmesi olarak gösterilmektedir. Ancak *kuşak ayrımı çoğu kaynakta yazılımsal değil donanımsal gelişmelerden dolayı olduğundan yapay zekâ kuşağı da dördüncü kuşak olarak değerlendirilmiştir*. Bu kuşakta bahsedilen gelişmelerle



Microchip elektronik belleklerin üretilmesinden sonra mikroişlemci entegre devreler geliştirildi. Bu gelişmeyle birlikte dördüncü kuşak bilgisayarların dönemi başlamıştır.

beraber bilgisayar ağıları gelişmiş, bilgisayarlar birbirleriyle iletişime geçmiş, veri paylaşımı, depolaması oldukça kolaylaşmış ve görsel arayüzler sayesinde kullanım oldukça basitleşmiştir. Günümüzde kullanılan bilgisayarlarda enerji kullanımı, boyut, maliyet minimuma indirilmiştir. Her geçen gün işleri kolaylaştırmak adına üretilen yazılımların sayısı artmakta ve donanım yapısı da gelişmektedir. Öyle ki birçok işlemi yapabilecek kapasitedeki çok güçlü bilgisayarlar yanımızda taşıyabileceğimiz kadar küçük boyutlara düşürülmüştür. Söz konusu bu gelişmeler sayesinde bilgisayarların yetenekleri akıllı saatlerde, cep telefonlarında elektronik diğer elektronik cihazlarda görülebilir. Dördüncü kuşak bilgisayarların döneminde dünya genelinde internetin yaygınlaşması, mobil cihazların üretilmesi, bulut teknolojileri gibi hem donanım hem de yazılım alanında büyük bir gelişme/yaşanmıştır. Bu döneme ait temel özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Mikroişlemciler sayesinde işlem kapasitesi artmıştır.
- Enerji kullanımı minimuma indirilmiştir.
- Taşınabilir boyutlarda küçülmüştür.
- Kullanımı çok daha kolaydır.
- Veri paylaşımı ve depolaması basitleşmiştir.
- Veri depolama kapasitesi artmıştır.
- Bilgisayarlar arası iletişim güçlenmiştir.
- Yapay zekâ ortaya çıkmıştır.
- Kablosuz teknolojiler (Wi-Fi, Bluetooth vb.) geliştirilmiştir.

BİLGİSAYARLARIN SINIFLANDIRILMASI

Bilgisayar sözlük anlamı olarak çok sayıda aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik bir araç olarak tanımlanmaktadır. *Bilgisayarlar yerine getirdikleri işlevler açısından amaçlarına ve hacimlerine göre sınıflandırılabilir.*

Amaçlarına Göre Bilgisayarlar

Amaçlarına göre bilgisayarlar *dijital, analog ve hibrit* olmak üzere üç kategoride incelenebilir.

Dijital bilgisayarlar

Sayısal bilgisayarlar olarak da adlandırılan dijital bilgisayarlar işlem yaparken iki tabanlı sayı sistemini kullanır ve buna göre sonuç verir. Dijital bilgisayarlar kendi içerisinde *genel amaçlı ve özel amaçlı* olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Genel amaçlı dijital bilgisayarlar: Genel amaçlı dijital bilgisayarlar belli görevleri tamamlayabilmek için çeşitli yazılımları kullanabilen bilgisayarlardır. Bu bilgisayarlar çeşitli hesaplamalar yapabilir, görsel analizler sunabilir veya veri tabanı işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu tür bilgisayarlara masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar örnek olarak verilebilir.



Genel amaçlı dijital bilgisayarlar belli görevleri tamamlayabilmek için çeşitli yazılımları kullanabilen bilgisayarlardır.



Özel amaçlı dijital bilgisayarlar belli bir görevi yerine getirmek için üretilen bilgisayarlardır.

Özel amaçlı dijital bilgisayarlar: Özel amaçlı dijital bilgisayarlar belli bir görevi yerine getirmek için üretilen bilgisayarlardır. Bu tür bilgisayarlarda yapılacak işlem bir defa işlenir ve kalıcı olarak kaydedilir. Bu tür bilgisayarlar tek bir görevi yerine getirdiğinden genel amaçlı dijital bilgisayarlara göre genellikle daha düşük kapasiteli donanım kullanır. Bu bilgisayarlara trafik ışık kontrol sistemlerinde veya dijital saatlerde kullanılan mikroişlemciler örnek olarak verilebilir.

Analog bilgisayarlar

Örneksel bilgisayarlar olarak da bilinen analog bilgisayarlar fiziksel değerleri ölçmek için üretilmişlerdir. **Analog bilgisayarlar dijital bilgisayarlardan veri işleme noktasında ayrılabilirler.** Daha önce de bahsedildiği gibi dijital bilgisayarlar işlem yaparken ikili sayı sistemini kullanırken analog bilgisayarlar sıcaklık dalgalanmaları veya voltaj değişimleri gibi değişken verileri girdi olarak kullanır.

Dijital teknoloji geliştikçe analog bilgisayarların kullanımı nispeten azalmıştır. Ancak günümüzde özellikle ses ve elektrik alanlarında kullanılan osiloskoplar analog bilgisayarların modern örneklerindendir.

Hibrit bilgisayarlar

Melez bilgisayarlar olarak da adlandırılan **hibrit bilgisayarlar hem analog hem de dijital bilgisayarların özelliklerini bir arada barındıran bilgisayarlardır.** Burada hibrit bilgisayarın dijital bileşeni aritmetiksel ve mantıksal süreçleri yürütürken analog bileşen daha karmaşık denklemlerin çözümünde rol oynar. Örneğin hastanelerde hastanın sıcaklığını ve tansiyonunu analog bileşen ölçer, bu ölçülen değerler dijital bileşen aracılığıyla sayısal biçimde ekranda gösterilir.

Hacimlerine Göre Bilgisayarlar

Hacimlerine göre bilgisayarlar; **merkezi bilgisayar sistemleri, mikrobilgisayar sistemleri ve ağ sistemleri** olmak üzere üç kategoride incelenebilir.

Merkezi bilgisayar sistemleri

Merkezi bilgisayar sistemlerinde yapılması gereken işlemler bir **ana bilgisayar (mainframe)** tarafından gerçekleştirilir. Bu yapıda **istemci (client)** adı verilen birden fazla cihaz yürütmek istediği işlem için ana bilgisayara başvurur ve işlemler ana bilgisayar üzerinde gerçekleştirilir. Merkezi bilgisayar sistemlerinin düşük maliyet, tutarlılık ve ortak çalışma gibi bazı avantajları bulunmaktadır. Buna karşın ana bilgisayarda oluşan bir arızanın tüm sistemi etkilemesi veya ana bilgisayar istemci arasında iletişim problemi oluşması gibi dezavantajları da bulunmaktadır.

Mikrobilgisayar sistemleri

Mikrobilgisayar sistemleri **günümüzde kullanılan kişisel bilgisayarları** işaret etmektedir. 1970'li yıllarda ortaya çıkan bu sistemler 1980'li yıllarda yaygınlaşmış ve günümüzde hemen herkesin kullanımındadır. Ev, işyeri, kurum gibi birçok yerde kullanılan bu bilgisayarlar ile bireyler hesaplama, araştırma, analiz yapma veya iş



Hibrit bilgisayarlar hem analog hem de dijital bilgisayarların özelliklerini bir arada barındıran bilgisayarlardır.

planı çıkarma gibi istedikleri faaliyetleri yerine getirebilirler. Bu sistemler kişisel olarak tek başına kullanılabildiği gibi bir ağa bağlanarak büyük sistemlerin de oluşmasını sağlayabilirler.



Birden fazla bilgisayar veya iletişim cihazını, veri alışverişi yapabilmeleri, etkileşimde bulunabilmeleri veya farklı kaynakları paylaşabilmeleri için birbirine bağlayan yapıya ağ denir.

Ağ sistemleri

Birden fazla bilgisayar veya iletişim cihazını, veri alışverişi yapabilmeleri, etkileşimde bulunabilmeleri veya farklı kaynakları paylaşabilmeleri için birbirine bağlayan yapıya ağ denir. *Bilgisayar ağları kullanıcılara, aynı dosya üzerinde çalışabilecekleri, aynı yazılımı ve donanımı kullanabilecekleri bir ortam sağlar.* Bir ağ sisteminde en az bir sunucu bilgisayar, istemci bilgisayar ya da bilgisayarlar, yönlendirici, anahtarlama cihazı gibi aygıtlar yer alır. Ağ sistemleri kullanıcılara veri güvenliği, bilgisayarlar arası veri aktarımı, iletişim, donanım ve uygulama paylaşımı gibi kolaylıklar sunar.

Bilgisayar ağlarının kullanım amaçları yerine göre farklılık gösterse de bireysel kullanıcılar ağ yapısını genellikle internete bağlanmak, internet üzerinden sosyalleşmek veya iş süreçlerini gerçekleştirmek için kullanırlar. Ağ sistemleri sayesinde bilgisayarlar arasında iletişim sağlanarak kolaylıkla veri paylaşımı yapılabilir, yazıcı ve tarayıcı gibi aygıtlar tek bir noktadan ortak bir şekilde kullanılabilir. Görüldüğü üzere ağ sistemleri kullanıcılara güvenlik, zaman tasarrufu, paylaşım ve iletişim gibi konularda oldukça fazla avantaj sağlamaktadır.

Ağ sistemleri mimari yapısına göre istemci-sunucu (client-server) mimarisi ve türdeş (peer to peer) mimari olmak üzere iki şekilde kurulabilir. İstemci-sunucu mimarisinde bir ana bilgisayar yönetici konumunda yer alır ve buna bağlı istemci bilgisayarlar veya iş istasyonları bulunur. Bu mimari yapıda istemci ihtiyaç duyduğu veri için sunucuya başvurur, sunucu da bunun sonucunda istenilen veriyi hazırlayarak geri bildirimde bulunur. Türdeş mimaride ise istemci-sunucu mimarisinde olduğu gibi herhangi bir hiyerarşik durum yoktur. Bu ağ yapısında bulunan her bilgisayar veriyi hem isteyen hem de sunan olarak eşit konumdadır. Türdeş mimariyle kurulan ağlar nispeten daha hızlı ve maliyeti düşüktür. Ancak bu mimaride ağ güvenliği, yönetimi gibi işlemler belli bir ana bilgisayar tarafından sağlanamaz.

Ağ sistemleri ölçeklerine göre *kişisel alan ağı, yerel alan ağı, orta ölçekli ağ ve geniş alan ağları* olmak üzere dört kategoride incelenebilir.

Kişisel alan ağı (Personal Area Network-PAN), kullanıcıların mobil cihazları, bilgisayarları ve diğer elektronik cihazları arasında birkaç metrelik mesafede iletişim kurabilmelerini sağlayan ağıdır.

Yerel alan ağı (Local Area Network-LAN), içerisinde bulunan tüm ağ bileşenlerinin belli bir coğrafik alanda bulunduğu bir ağıdır. Bu ağ yapısının en büyük faydası yazılım ve donanım aygıtlarının ortak bir şekilde kullanılabilmesidir. Örneğin bir kurum binasında her ofisteki bilgisayara ayrı ayrı yazıcı bağlamak yerine bir yazıcının yerel alan ağına dahil edilerek ortak kullanılması sağlanabilir. Benzer şekilde işletim sistemi veya başka yazılımlar için ortak lisans alınabilir.

Orta ölçekli ağ (Metropolitan/Middle Area Network-MAN), yerel ağlara göre daha geniş bir alana yayılan ağdır. Çok sayıda yerel alan ağının bir araya gelmesiyle oluşur. Bu ağ yapısının yönetilebilmesi için sunucu, yönlendirici gibi yardımcı donanımlara ihtiyaç duyulur.

Geniş alan ağı (Wide Area Network-WAN), diğer ağ yapılarına göre çok daha geniş bir coğrafik alanı kapsayan büyük bir ağdır. Ağına içerisine herhangi bir istemciyle dahil olunabilir. Diğer ağlara göre çok büyük mesafelere hizmet eden WAN için internet örnek olarak verilebilir.



Özet

- Veri kavramı metinler, sözcükler, rakamlar, sayılar, olaylar, resimler vb. şekilde gösterilen ham gerçeklikler olarak tanımlanabilir ve kendi başına hiçbir anlam ifade etmez. Veriler elde edilirken araştırma, deney, gözlem, sayım veya ölçüm gibi yöntemler kullanılır.
- Verilerin belli bir işleme tabi tutularak anlamlı bir hale getirilmesi sonucunda enformasyon oluşur. Bu süreçte veriler üzerinde hesaplama, sınıflandırma, sıralama, özetleme gibi işlemler gerçekleştirilerek enformasyon elde edilir.
- Enformasyon, olayları yorumlamaya olanak tanır ve bilginin kaynağını oluşturur. Bilgi ise enformasyonun anlamlandırılmış ve biçimlendirilmiş halidir. Bilgi kavramı genel olarak olayları ve olguları anlama, tanıma ve açıklamaya yönelik, araştırma, gözlem deneyim veya eğitim yoluyla elde edilen ve tüm bunların akıl süzgecinden geçirilerek değerlendirilmesi sonucunda oluşan fikirler veya olgulardır şeklinde tanımlanabilir.
- Bilgelik ise olası problemleri görebilme, değerlendirebilme, doğru yanlış ayırımı yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir.
- Veriler üzerinde belli amaçlar doğrultusunda bir dizi işlem gerçekleştirilir ve bu süreç veri işleme olarak adlandırılır. Veri işleme günümüze kadar dört farklı evre geçirmiştir. Bunlar; El yordamıyla veri işleme, Mekanik veri işleme, Elektromekanik veri işleme, Elektronik veri işleme şeklindedir.
- Bilgisayar, icat edildiği yıllardan günümüze kadar hızlı bir teknolojik gelişim ve değişim göstermiştir. Bilgisayar teknolojisinin bu gelişimi kuşaklar altında incelenebilir.
- Bilgisayar sözlük anlamı olarak çok sayıda aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik bir araç olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayarlar yerine getirdikleri işlevler açısından amaçlarına ve hacimlerine göre sınıflandırılabilir.
- Sayısal bilgisayarlar olarak da adlandırılan dijital bilgisayarlar işlem yaparken iki tabanlı sayı sistemini kullanır ve buna göre sonuç verir. Dijital bilgisayarlar kendi içerisinde genel amaçlı ve özel amaçlı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
- Genel amaçlı dijital bilgisayarlar: Genel amaçlı dijital bilgisayarlar belli görevleri tamamlayabilmek için çeşitli yazılımları kullanabilen bilgisayarlardır.
- Özel amaçlı dijital bilgisayarlar: Özel amaçlı dijital bilgisayarlar belli bir görevi yerine getirmek için üretilen bilgisayarlardır. Bu tür bilgisayarlarda yapılacak işlem bir defa işlenir ve kalıcı olarak kaydedilir.
- Örnekse bilgisayarlar olarak da bilinen analog bilgisayarlar fiziksel değerleri ölçmek için üretilmişlerdir.
- Melez bilgisayarlar olarak da adlandırılan hibrit bilgisayarlar hem analog hem de dijital bilgisayarların özelliklerini bir arada barındıran bilgisayarlardır. Burada hibrit bilgisayarın dijital bileşeni aritmetiksel ve mantıksal süreçleri yürütürken analog bileşen daha karmaşık denklemlerin çözümünde rol alır.
- Hacimlerine göre bilgisayarlar; merkezi bilgisayar sistemleri, mikrobilgisayar sistemleri ve ağ sistemleri olmak üzere üç kategoride incelenebilir.
- Merkezi bilgisayar sistemlerinde yapılması gereken işlemler bir *ana bilgisayar (mainframe)* tarafından gerçekleştirilir. Bu yapıda *istemci (client)* adı verilen birden fazla cihaz yürütmek istediği işlem için ana bilgisayara başvurur ve işlemler ana bilgisayar üzerinde gerçekleştirilir.
- Mikrobilgisayar sistemleri günümüzde kullanılan kişisel bilgisayarları işaret etmektedir. 1970'li yıllarda ortaya çıkan bu sistemler 1980'li yıllarda yaygınlaşmış ve günümüzde hemen herkesin kullanımındadır.
- Birden fazla bilgisayar veya iletişim cihazını, veri alışverişi yapabilmeleri, etkileşimde bulunabilmeleri veya farklı kaynakları paylaşabilmeleri için birbirine bağlayan yapıya ağ denir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Metinler, sözcükler, rakamlar, sayılar, olaylar, resimler vb. şekilde gösterilen ham gerçekliklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Veri
 - b) Enformasyon
 - c) Bilgi
 - d) Bilgelik
 - e) Veri tabanı
2. Aşağıdakilerden hangisi verinin enformasyona dönüştürülmesi sürecindeki aşamalardan biri değildir?
 - a) Amaca yöneltme
 - b) Biçimlendirme
 - c) Kategorize etme
 - d) Hesaplama
 - e) Özetleme
3. “.....; veri ve enformasyonu kaynak olarak kullanır ve tecrübe, deney veya yorumlama sonucu ortaya çıkar.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) Veri
 - b) Enformasyon
 - c) Bilgi
 - d) Bilgelik
 - e) Veri tabanı
4. Aşağıdakilerden hangisi veri işlemenin evreleri arasında yer almaz?
 - a) El yordamıyla veri işleme
 - b) Mekanik veri işleme
 - c) Elektromekanik veri işleme
 - d) Mantıksal veri işleme
 - e) Elektronik veri işleme
5. Günümüzde kullanılan veri işleme evresi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) El yordamıyla veri işleme
 - b) Mekanik veri işleme
 - c) Elektromekanik veri işleme
 - d) Mantıksal veri işleme
 - e) Elektronik veri işleme

6. Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak bilgisayarların temel özellikleri arasında yer alır?
 - a) Vakumlu tüpler
 - b) Transistörler
 - c) Entegre devreler
 - d) Mikroişlemciler
 - e) Delikli kartlar
7. Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak bilgisayarların temel özellikleri arasında yer alır?
 - a) Vakumlu tüpler
 - b) Transistörler
 - c) Entegre devreler
 - d) Mikroişlemciler
 - e) Delikli kartlar
8. Fiziksel değerleri ölçmek için üretilen bilgisayarlar aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Özel amaçlı dijital bilgisayarlar
 - b) Genel amaçlı dijital bilgisayarlar
 - c) Analog bilgisayarlar
 - d) Hibrit bilgisayarlar
 - e) Sayısal bilgisayarlar
9. Hem analog hem de dijital bilgisayarların özelliklerini bir arada barındıran bilgisayarlar aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Özel amaçlı dijital bilgisayarlar
 - b) Genel amaçlı dijital bilgisayarlar
 - c) Analog bilgisayarlar
 - d) Hibrit bilgisayarlar
 - e) Sayısal bilgisayarlar
10. Bilgisayarlar arasında iletişim sağlanarak kolaylıkla veri paylaşımı yapılabilmesine, yazıcı ve tarayıcı gibi aygıtların ortak bir şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Mikrobilgisayar sistemleri
 - b) Merkezi bilgisayar sistemleri
 - c) Analog bilgisayar sistemleri
 - d) Dijital bilgisayar sistemleri
 - e) Ağ sistemleri

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.a, 7.b, 8.c, 9.d, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- 411answers (2022), “Analog ve Dijital Bilgisayar Arasındaki Fark Nedir?”. Erişim Tarihi: 13.08.2022, <https://tr.411answers.com/a/analog-ve-dijital-bilgisayar-arasindaki-fark-nedir.html>
- Çapar, Bengü, (2005), “Bilgi Yönetimi” Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Çizgi Kitabevi.
- Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: Managing what your organization knows. *Harvard Business School Press, Boston, MA, 210*.
- Demirtaş M. (2020), “Veri ve Veri İşleme”. Erişim Tarihi: 27.08.2022, <https://www.tekno50.com/veri-ve-veri-isleme/>
- Keser, H. (1991). Bilgisayarın Evrimi. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 24(2), 411-422.
- Özen, Ü., Naralan, A. ve Başar, S. (2009). Temel Bilgi Teknolojileri. İmaj Yayınevi, Ankara.
- TDK (2022), “Güncel Türkçe Sözlük”. Erişim tarihi:19.09.2022, <https://sozluk.gov.tr/>